

Exercícios de Fixação

Q.1) Sobre a diferença entre um switch e um roteador, qual das alternativas está correta?

A) O switch conecta diferentes redes, enquanto o roteador interliga dispositivos dentro de uma mesma LAN.

B) O roteador trabalha com endereços MAC, enquanto o switch trabalha com endereços IP.

C) O switch é usado para interligar dispositivos dentro de uma mesma rede local, enquanto o roteador conecta redes diferentes, como uma LAN à internet.

D) Ambos operam na mesma camada do modelo OSI e possuem funções idênticas.

Q.2) Qual das alternativas melhor descreve a principal vantagem da topologia em estrela em redes locais?

A) Se um cabo ou dispositivo falhar, a rede toda para de funcionar.

B) Ela permite que todos os dispositivos compartilhem o mesmo meio de transmissão sem necessidade de um ponto central.

C) O uso de um dispositivo central reduz colisões e facilita a administração da rede.

D) É a topologia mais barata e simples de ser implementada, já que não exige cabeamento extra.

Q.3) Em relação às frequências de operação dos Access Points, qual é uma vantagem do uso da frequência de 5GHz em relação a 2.4GHz?

A) Possui maior alcance e melhor penetração através de paredes.

B) Possui menor interferência e maior velocidade de transmissão.

C) Funciona apenas para redes corporativas e não pode ser usada em redes domésticas.

D) Tem maior compatibilidade com dispositivos antigos.

Q.4) Em uma LAN, qual equipamento é responsável por conectar dispositivos dentro da mesma rede local e encaminhar pacotes com base nos endereços MAC?

A) Roteador

B) Switch

C) Access Point

D) Modem

Q.5) Qual das alternativas abaixo NÃO é uma função de um roteador?

A) Fazer a tradução de endereços de rede (NAT).

B) Definir a melhor rota para o tráfego de dados entre redes.

C) Interligar dispositivos dentro da mesma LAN sem definir rotas.

D) Distribuir endereços IP automaticamente via DHCP.

Q.6) Sobre Access Points (APs), qual das afirmações é verdadeira?

A) Um AP substitui um roteador em uma rede sem fio.

B) O principal objetivo de um AP é expandir a cobertura Wi-Fi dentro de uma LAN.

C) APs funcionam exclusivamente na frequência de 2.4GHz.

D) Apenas APs gerenciáveis podem fornecer conexão sem fio.

Q.7) Qual das seguintes afirmações sobre a topologia em malha (Mesh) está correta?

A) Todos os dispositivos estão conectados a um único ponto central.

B) Se um caminho de conexão falhar, os dados podem ser redirecionados por outra rota disponível.

C) Essa topologia é a mais simples e barata de implementar.

D) Todos os dispositivos precisam estar conectados apenas via cabo de rede.

Q.8) Qual tecnologia permite que um Access Point forneça energia elétrica a dispositivos conectados via cabo de rede?

A) NAT (Network Address Translation)

B) VLAN (Virtual Local Area Network)

C) PoE (Power over Ethernet)

D) DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Q.9) Qual é a principal desvantagem do uso da frequência de 5GHz em redes Wi-Fi?

A) Maior interferência devido ao grande número de dispositivos que utilizam essa faixa.

B) Menor alcance e dificuldade em atravessar obstáculos como paredes.

C) Velocidade menor em comparação com a frequência de 2.4GHz.

D) Incompatibilidade com qualquer tipo de roteador ou access point moderno.

Q.10) Qual das opções abaixo é uma característica da topologia em barramento (Bus)?

- A) Todos os dispositivos estão conectados a um único cabo compartilhado.
- B) Se um dispositivo falhar, toda a rede para de funcionar.
- C) É a topologia mais eficiente para grandes redes empresariais.
- D) Requer um dispositivo central, como um switch, para funcionar corretamente.

Q.11) Em relação ao funcionamento de um switch, qual das seguintes afirmações está correta?

- A) Ele trabalha na camada 3 do modelo OSI e faz roteamento de pacotes.
- B) Usa endereços MAC para encaminhar dados dentro de uma rede local.
- C) Sempre transmite os pacotes para todos os dispositivos da rede.
- D) Substitui totalmente um roteador em qualquer rede.

Q.12) No contexto de redes Wi-Fi, qual das alternativas melhor descreve a vantagem da tecnologia Wi-Fi 6 (802.11ax)?

- A) Reduz a interferência ao utilizar exclusivamente a frequência de 2.4GHz.
- B) Permite maior quantidade de dispositivos conectados simultaneamente com melhor eficiência.
- C) Elimina a necessidade de access points em redes corporativas.
- D) Substitui a necessidade de um roteador para gerenciar endereços IP.

Q.13) Em uma rede com diversos dispositivos sem fio, o que um Access Point (AP) pode fazer para melhorar o desempenho da rede?

- A) Reduzir o tráfego, conectando dispositivos diretamente ao roteador.
- B) Expandir a cobertura Wi-Fi e permitir a conexão de mais dispositivos.
- C) Aumentar a velocidade de todos os dispositivos na rede, independentemente da banda.
- D) Substituir o switch, interligando todos os dispositivos da rede local.

Q.14) Qual é a principal vantagem da utilização da frequência de 2.4GHz em redes Wi-Fi?

- A) Maior velocidade de transmissão, ideal para ambientes de alta demanda.

B) Melhor penetração de sinal em obstáculos como paredes e móveis.

C) Menos interferência devido ao menor número de dispositivos na faixa.

D) Maior capacidade de conectar dispositivos ao mesmo tempo, sem redução de desempenho.

Q.15) Qual das alternativas abaixo é uma desvantagem do uso de uma topologia em estrela?

A) Necessita de mais cabos do que outras topologias, como a em barramento.

B) Todos os dispositivos precisam estar conectados em um único ponto central.

C) Se o cabo central falhar, a rede continua funcionando normalmente.

D) Não é possível adicionar novos dispositivos à rede sem interromper o funcionamento.